الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

الدرس ٢-٥

صفحات الكتاب ٥٧-٦١

💡 **فكرة الدرس:** **الجهد الكهربائي (V)** عند نقطة هو الشغل المبذول لكل وحدة شحنة موجبة لنقلها من اللانهاية إلى تلك النقطة: $V = \frac{Q}{\varepsilon\pi\varepsilon or}$. وطاقة الوضع لشحنتين نقطيتين E_{p} = $\frac{Q_1Q_2}{\varepsilon\pi\varepsilon or}$، وفرق الجهد $W = QV$.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الجهد الكهربائي وفرق الجهد
- أحسب الجهد لشحنة نقطية
- أحسب طاقة الوضع لشحنتين
- أصف تغير الطاقة في المجال المنتظم وخطوط تساوي الجهد

📖 مفردات الدرس

الجهد الكهربائي

الشغل لكل وحدة شحنة موجبة لنقلها من اللانهاية إلى النقطة

فرق الجهد الكهربائي

التغير في الطاقة لكل وحدة شحنة بين نقطتين

خطوط تساوي الجهد

خطوط تصل النقاط ذات الجهد نفسه وتتعامد مع خطوط المجال

طاقة الوضع الكهربائية

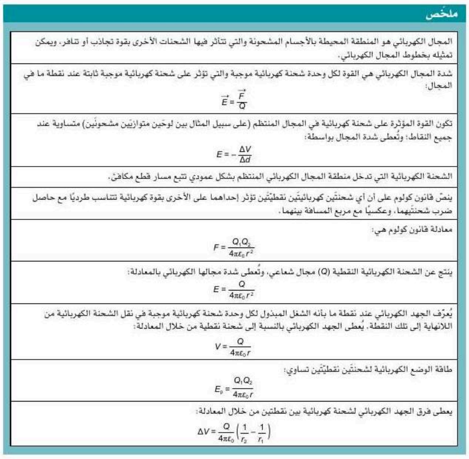
الطاقة المخزنة بسبب موضع الشحنة في المجال

الجهد في المجال المنتظم

- $V = \frac{W}{Q}$ و $W = QV$
- طاقة الوضع للشحنة الموجبة تزداد كلما اقتربت من اللوح الموجب
- أسطح تساوي الجهد بين لوحين مستوية وموازية للوحين
- نعتبر الأرض (التأريض) جهدها صفرًا

الجهد في مجال شعاعي

- $V = \frac{Q}{\varepsilon\pi\varepsilon or}$
- الجهد صفر عند اللانهاية
- الشحنة الموجبة تسبب جهدًا موجبًا والسالبة جهدًا سالبًا
- E_{p} = $\frac{Q_1Q_2}{\varepsilon\pi\varepsilon or}$
- $\Delta V = \frac{Q}{\varepsilon\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$



ملخّص

المجال الكهربائي هو المنطقة المحيطة بالأجسام المشحونة والتي تتأثر فيها الشحنات الأخرى بقوة تجاذب أو تنافر، ويمكن تمثيله بخطوط المجال الكهربائي.

شدة المجال الكهربائي هي القوة لكل وحدة شحنة كهربائية موجبة والتي تؤثر على شحنة كهربائية موجبة ثابتة عند نقطة ما في المجال:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

تكون القوة المؤثرة على شحنة كهربائية في المجال المنتظم (على سبيل المثال بين لوحَين متوازيَين مشحونَين) متساوية عند جميع النقاط؛ وتُعطى شدة المجال بواسطة:

$$E = -\frac{\Delta V}{\Delta d}$$

الشحنة الكهربائية التي تدخل منطقة المجال الكهربائي المنتظم بشكل عمودي تتبع مسار قطع مكافئ.

ينصّ قانون كولوم على أن أي شحنتَين كهربائيتَين نقطيّتَين تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة كهربائية تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب شحنتَيهما، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما.

معادلة قانون كولوم هي:

$$F = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

ينتج عن الشحنة الكهربائية النقطية (Q) مجال شعاعي، وتُعطى شدة مجالها الكهربائي بالمعادلة:

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

يُعرّف الجهد الكهربائي عند نقطة ما بأنه الشغل المبذول لكل وحدة شحنة كهربائية موجبة في نقل الشحنة الكهربائية من اللانهاية إلى تلك النقطة. يُعطى الجهد الكهربائي بالنسبة إلى شحنة نقطية من خلال المعادلة:

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

طاقة الوضع الكهربائية لشحنتَين نقطيّتَين تساوي:

$$E_p = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

يعطى فرق الجهد الكهربائي لشحنة كهربائية بين نقطتين من خلال المعادلة:

$$\Delta V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

ملخص الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

✏️ أمثلة محلولة

جسيم ألفا (+٢e) يبعد $٤,٥×١٠^{-١٤}$ m عن نواة ذهب (+٧٩e). احسب طاقة الوضع

الحل: $E_{p} = (٢×١,٦×١٠^{-١٩})(٧٩×١,٦×١٠^{-١٩}) / (٤\pi×٨,٨٥×١٠^{-١٢}×٤,٥×١٠^{-١٤}) \approx ٨,١ × ١٠^{-١٣}$ J

⭐ تذكّر

- قارن: $\phi = -GM/r$ للجاذبية و $V = Q/٤\pi\varepsilon_0 r$ للكهرباء (بلا إشارة سالبة لأن الشحنة قد تكون موجبة)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الجهد (كمية قياسية) وشدة المجال (كمية متجهة)

🧩 **نشاط:** ارسم خطوط المجال وخطوط تساوي الجهد حول شحنة موجبة وبين لوحين متوازيين

✅ أختبر نفسي

١. عرّف الجهد الكهربائي

٢. معادلة الجهد لشحنة نقطية؟ V =

٣. ١ فولت يساوي؟

٤. العلاقة بين خطوط تساوي الجهد وخطوط المجال؟

الإجابات: (١) الشغل لكل وحدة شحنة موجبة من اللانهاية إلى النقطة ، (٢) $Q/٤\pi\varepsilon_0 r$ ، (٣) ١ $J\,C^{-1}$ ، (٤) متعامدة